

王道计算机考研强化课

应用题

备考策略

“应用题”备考策略

“应用题”备考策略 (第二轮复习)

DS真题构成

11个小题，共22分；两个大题，共23分

大题的两种题型

应用题

分值通常为 8~12分

特点：不用写代码、或仅需写简单的代码

算法题

分值：通常为 13~15 分

特点：要写代码

应用题备考

做历年真题的“应用题”，感受真题风格、总结真题考法

分模块准备应用题 —— 即：考研大纲中“XXX的应用”的部分

第二轮复习核心理念

用“输出”倒逼“输入”。即不要“遍历式复习”，而是“用做题驱动复习”

大量时间用于“主动吸收”
少量时间用于“被动吸收”

被动吸收：听基础课、遍历王道书

主动吸收：做题、总结、针对性复习

第二轮复习以研究大题为主，但完成大题的同时，也可以同步回顾第一轮做过的小题（特别是重难点题、错题）

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	强化阶段（二轮复习）“应用题”备考打卡表							
2	模块	考点	优先级	索引	训练任务	需要翻书?	是否已完成	备注
3	真题训练	应用题	必做	2009应用题	做408真题_2009_41题, 即王道书 6.4.6_大题_8	☐	☐	先做历年真题, 感受应用题的考法, 这会 让你的备考更有方向性
4				2010应用题	做408真题_2010_41题, 即王道书 7.5.5_大题_6	☐	☐	
5				2011应用题	做408真题_2011_41题, 即王道书 6.4.6_大题_9	☐	☐	
6				2012应用题	做408真题_2012_41题, 即王道书 5.5.3_大题_2	☐	☐	
7				2013应用题	做408真题_2013_41题, 即王道书 7.2.4_大题_7	☐	☐	
8				2015应用题	做408真题_2015_42题, 即王道书 6.2.6_大题_5	☐	☐	
9				2016应用题	做408真题_2016_42题, 即王道书 5.4.4_大题_7	☐	☐	
10				2017应用题	做408真题_2017_42题, 即王道书 6.4.6_大题_11	☐	☐	
11				2018应用题	做408真题_2018_42题, 即王道书 6.4.6_大题_12	☐	☐	
12				2019应用题	做408真题_2019_42题, 即王道书 3.2.5_大题_4	☐	☐	
13				2014应用题	做408真题_2014_42题, 即王道书 6.4.6_大题_10	☐	☐	
14			必做	2020应用题	做408真题_2020_42题, 即王道书 5.5.3_大题_3	☐	☐	可以留下最近三年的真题, 二轮复习结束后 用于自模考。 当然, 也可以直接做完, 没必要“舍不得”做 真题
15				2021应用题	做408真题_2021_42题, 即王道书 8.6.3_大题_5	☐	☐	
16				2022应用题	做408真题_2022_42题, 即王道书8.4.3_大题6 (注: 23版王道书未收录这道题)	☐	☐	
17	“数组”的应用	对称矩阵的压缩存储	必做	1.1.1	给自己出题: 自己动手创造, 画一个5行5列的 对称矩阵	☐	☐	尚未在应用题中考过“对称矩阵压缩存储” 未来应用题有可能将无向图的邻接矩阵、对 称矩阵压缩存储一起考察
18				1.1.2	画图: 按“行优先”压缩存储上述矩阵, 画出一维数组的样子	☐	☐	
19				1.1.3	简答: 写出元素 i,j 与 数组下标之间的对应关系	☐	☐	
20				1.1.4	画图: 按“列优先”压缩存储上述矩阵, 画出一维数组的样子	☐	☐	
21				1.1.5	简答: 写出元素 i,j 与 数组下标之间的对应关系	☐	☐	
22				1.1.6	画图: 假设你的对称矩阵表示一个 无向图 , 画出无向图的样子	☐	☐	
23		上/下三角矩阵的压缩存储	高优先级	1.2.1	给自己出题: 自己动手创造, 画一个5行5列的 下三角矩阵	☐	☐	2011 年 41 题曾考过“三角矩阵的压缩存储”
24				1.2.2	画图: 按“行优先”压缩存储上述矩阵, 画出一维数组的样子	☐	☐	
25				1.2.3	简答: 写出元素 i,j 与 数组下标之间的对应关系	☐	☐	
26				1.2.4	画图: 按“列优先”压缩存储上述矩阵, 画出一维数组的样子	☐	☐	
27				1.2.5	简答: 写出元素 i,j 与 数组下标之间的对应关系	☐	☐	
28				1.2.6	画图: 假设你的对称矩阵表示一个 有向图 , 画出有向图的样子	☐	☐	
29		三对角矩阵的压缩存储	低优先级	1.3.1	给自己出题: 自己动手创造, 画一个5行5列的 三对角矩阵	☐	☐	“三对角矩阵”在应用题中的可考察性较弱, 很难和其他考点一起综合考, 更可能考小题
30				1.3.2	画图: 按“行优先”压缩存储上述矩阵, 画出一维数组的样子	☐	☐	
31				1.3.3	简答: 写出元素 i,j 与 数组下标之间的对应关系	☐	☐	
32				1.3.4	画图: 按“列优先”压缩存储上述矩阵, 画出一维数组的样子	☐	☐	
33				1.3.5	简答: 写出元素 i,j 与 数组下标之间的对应关系	☐	☐	

注: 复习时间紧的同学先完成“必做”和“高优先级”



课前必做任务

先认真完成历年真题的“应用题”部分：

2009应用题	408真题_2009_41题，即王道书 6.4.6_大题_8
2010应用题	408真题_2010_41题，即王道书 7.5.5_大题_6
2011应用题	408真题_2011_41题，即王道书 6.4.6_大题_9
2012应用题	408真题_2012_41题，即王道书 5.5.3_大题_2
2013应用题	408真题_2013_41题，即王道书 7.2.4_大题_7
2014应用题	408真题_2014_42题，即王道书 6.4.6_大题_10（注：此题涉及计算机网络知识）
2015应用题	408真题_2015_42题，即王道书 6.2.6_大题_5
2016应用题	408真题_2016_42题，即王道书 5.4.4_大题_7
2017应用题	408真题_2017_42题，即王道书 6.4.6_大题_11
2018应用题	408真题_2018_42题，即王道书 6.4.6_大题_12（注：此题涉及简单的计算机网络知识）
2019应用题	408真题_2019_42题，即王道书 3.2.5_大题_4
2020应用题	408真题_2020_42题，即王道书 5.5.3_大题_3
2021应用题	408真题_2021_42题，即王道书 8.6.3_大题_5
2022应用题	408真题_2022_42题，即王道书 8.4.3_大题6（注：23版王道书未收录这道题）

“应用题” 常见考法



画图:

①画数据结构、算法的状态示意图。 5 → 考察年份：2019_42(2+3)、2015_42(1)、2014_42(2)、2011_41(1+2)、2010_41(1)

写代码:

②数据结构定义、基本操作实现。 2 → 考察年份：2014_42(2)、2019_42(2+4)

文字简答:

③算法过程模拟、算法运行效果分析。 8 → 考察年份：2018_42(1+3)、2017_42(1)、2014_42(3)、2012_41(1)、2011_41(3)、2010_41(1)；2021_42(1+2)、2009_41

④数据结构、算法的选择。 6 → 考察年份：2020_42(1)、2019_42(1)、2014_42(1+2)、2013(1+2)；2018_42(2)、2022_42(1)

⑤算法性质分析。 5 → 考察年份：2022_42(2)、2013(1+2)、2012_41(1)、2010_41(1)、2021_42(3)

⑥文字描述算法思想/过程。 3 → 考察年份：2022_42(1)、2020_42(2+3)、2012_41(2)

⑦数据结构性质推演。 3 → 考察年份：2017_42(2+3)、2016_42(1+2)、2015_42(2+3)



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研